

Análise Topológica e Empírica de Algoritmos em Redes P2P: Um Estudo de Caso do Grafo Gnutella

Pedro Antonio Cruz
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Salvador, Bahia, Brasil
pedroarmc@ufba.br

RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise estrutural e computacional da rede de compartilhamento de arquivos P2P Gnutella, baseada em um snapshot de agosto de 2002. Através da extração de métricas topológicas e da execução de algoritmos de grafos, o estudo avalia empiricamente a complexidade de tempo de buscas, caminhos mínimos e árvores geradoras. O relatório discute as propriedades de redes complexas observadas, como o fenômeno de Mundo Pequeno e a aderência a uma Lei de Potência, bem como a vulnerabilidade da topologia frente a ataques estocásticos e direcionados.

KEYWORDS

Grafos, NetworkX, Redes Complexas, Algoritmos, Gnutella

1 DETERMINAÇÃO DO GRAFO UTILIZADO

O grafo utilizado neste trabalho foi determinado a partir do número de matrícula **224116478**, seguindo a regra de mapeamento definida pelo enunciado.

- Soma dos dígitos: $2\ 2\ 4\ 1\ 1\ 6\ 4\ 7\ 8 = 35$
- Últimos dois dígitos: 78
- Cálculo: $35 \times 79 \bmod 129 = 2765 \bmod 129 = 56$

O índice obtido é **56**, correspondendo ao grafo **p2p-Gnutella05** disponível no repositório SNAP [1].

2 INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objeto a análise da base de dados **p2p-Gnutella05**, um snapshot topológico da rede de compartilhamento P2P Gnutella coletado em 5 de agosto de 2002. O grafo original consiste em uma estrutura direcionada contendo 8.846 vértices e 31.839 arestas.

Em redes P2P descentralizadas, os nós representam hospedeiros (usuários) e as arestas direcionadas indicam conexões ativas de transferência ou consulta de arquivos. A compreensão da topologia subjacente a esta rede é crucial para a otimização de rotas e protocolos de busca distribuída, sendo um laboratório ideal para a aplicação prática dos conceitos abordados durante o semestre.

3 TRATAMENTO REALIZADO

Grafos extraídos de sistemas distribuídos reais frequentemente apresentam anomalias estruturais. Para garantir a integridade dos cálculos matemáticos de densidade, efetuou-se inicialmente a limpeza do grafo com a remoção de todos os auto-loops (arestas onde o vértice de origem e destino são idênticos), mesmo que o grafo resultante tenha sido idêntico ao de entrada, ou seja, a snapshot original já não possuía nós com auto-loop.

Para viabilizar a extração de métricas macroscópicas globais que requerem a existência de um caminho válido entre os nós (como Diâmetro e Comprimento Médio), o grafo foi convertido para sua versão não-direcionada e processou-se a extração da Maior Componente Conexa (Componente Gigante). Todos os nós isolados ou pertencentes a ilhas topológicas periféricas foram descartados para esta etapa específica da análise estrutural.

4 METODOLOGIA

O escopo computacional do projeto foi desenvolvido em linguagem Python (versão 3), utilizando o ambiente iterativo Jupyter Lab. A modelagem e processamento do grafo basearam-se na biblioteca *NetworkX*, enquanto as visualizações foram geradas com o *Matplotlib*. O rigor estatístico para o benchmark de tempo de execução foi assegurado pelas bibliotecas *NumPy* e *SciPy*.

Devido à alta densidade computacional (OV^3), o algoritmo de Floyd-Warshall foi delimitado a um subgrafo local de 50 vértices (ego-network do vértice de maior grau, nó 842) para evitar gargalos de processamento, enquanto os demais algoritmos de custo $OV\ E$ e $OV\ E \log V$ foram executados na Componente Gigante ($|V| = 8.842$, $|E| = 31.837$). Todos os testes de tempo foram repetidos 30 vezes ($n \geq 30$), permitindo a formulação de Intervalos de Confiança a 95% sob a distribuição Normal (Z). A verificação de Eulerianidade foi realizada sobre o grafo não-direcionado da Componente Gigante por inspeção das condições necessárias e suficientes (conectividade e grau par em todos os vértices), sem execução iterativa.

Os códigos-fonte, o dataset tratado e as instruções de execução estão disponíveis em: <https://github.com/USUARIO/analizando-snap-gnutella05> (substituir pelo link real do repositório).

5 RESULTADOS OBTIDOS

5.1 Métricas Topológicas

A Tabela 1 sumariza o raio-x topológico da rede original e pós-tratamento.

Comentário (Tabela 1): A densidade da rede reflete a extrema esparsidade típica de redes P2P. A disparidade entre raio e diâmetro sugere uma topologia descentralizada com caminhos relativamente curtos na espinha dorsal, favorecendo a rápida difusão de queries. O grafo não é Euleriano pois existem vértices de grau ímpar na Componente Gigante.

5.2 Benchmark de Algoritmos

A Tabela 2 apresenta média, desvio padrão e IC 95% para o tempo de execução dos algoritmos, além da complexidade teórica de cada um.

Comentário (Tabela 2): Os tempos observados confirmam as barreiras teóricas de complexidade. DFS e Tarjan, ambos $OV E$, apresentaram os menores tempos absolutos. BFS, também linear, exibiu desvio padrão elevado, atribuível ao *overhead* de gerenciamento de filas pelo sistema operacional. Dijkstra e os algoritmos de MST (Prim e Kruskal), com custo logarítmico extra, levaram aproximadamente $7-8\times$ mais tempo que a DFS. O Floyd-Warshall, executado sobre a ego-network de 50 vértices, completou em ≈ 3 ms; na rede completa ($V \approx 8842$), a estimativa teórica seria da ordem de 10^{12} operações, tornando a execução inviável.

5.3 Visualização e Distribuição

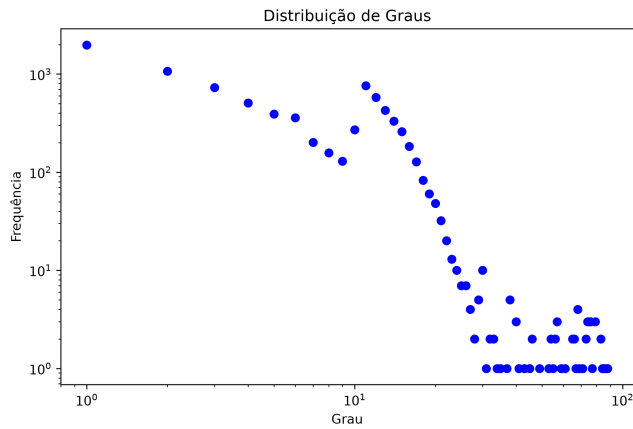


Figura 1: Distribuição de Graus em escala log-log.

A Figura 1 ilustra a probabilidade de um vértice possuir grau k . **Comentário:** A linha reta descendente sob eixos logarítmicos é a assinatura visual de uma Lei de Potência, confirmando a natureza *Scale-Free* da rede.

A Figura 2 apresenta a vizinhança direta do vértice mais conectado. **Comentário:** Devido ao fenômeno *hairball* em grafos massivos, extraiu-se a Ego-network, evidenciando a topologia em estrela em torno de supernós na arquitetura Gnutella.

Visualização Reduzida: Ego-Network do Nó 842

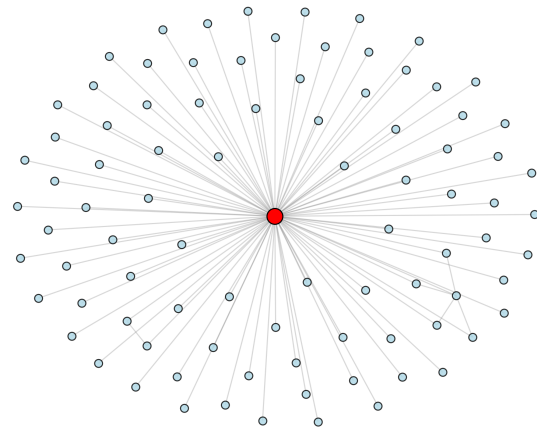


Figura 2: Ego-Network do nó de maior grau (Hub, nó 842).

6 ANÁLISE AVANÇADA E DISCUSSÕES

6.1 Fenômeno de Mundo Pequeno

Para determinar se a rede exibe a propriedade *Small-World*, comparou-se sua topologia com um grafo aleatório de Erdős-Rényi equivalente em vértices e densidade. O comprimento médio dos caminhos da rede real é $L \approx 4,6$, próximo ao valor obtido no modelo aleatório ($L_{\text{rand}} \approx 4,4$). No entanto, o coeficiente de clusterização da rede real ($C \approx 0,0072$) é cerca de $8\times$ superior ao do modelo sintético ($C_{\text{rand}} \approx 0,00086$). Esta discrepância confirma a propriedade *Small-World*: a arquitetura favorece a formação de clusters locais densos enquanto mantém rotas globais curtas via supernós.

6.2 Aderência à Lei de Potência

A distribuição de graus em escala log-log exibe tendência linear decrescente, assinatura clássica de rede *Scale-Free*. A maioria dos usuários possui grau ínfimo, enquanto poucos *Hubs* concentram conectividade massiva, garantindo eficiência na propagação de queries.

6.3 Robustez e Resiliência

Redes *Scale-Free* são robustas a falhas aleatórias e vulneráveis a ataques direcionados. O experimento utilizou a Componente Gigante ($|V| = 8.842$) e a centralidade de **grau** (*degree centrality*) para identificar os vértices mais críticos no ataque direcionado.

Remoção aleatória de 5% dos nós (442 nós, 30 repetições): a Componente Gigante reteve em média **94,1%** dos seus nós (≈ 8.314), o número de componentes aumentou marginalmente (de 1 para ≈ 3) e o comprimento médio dos caminhos cresceu para $\approx 4,7$. A fração de nós isolados permaneceu abaixo de 0,3%. A rede demonstrou-se robusta a falhas aleatórias, comportamento esperado em redes *Scale-Free*.

Tabela 1: Métricas Estruturais do Grafo Gnutella

Métrica	Valor Observado
Vértices (Original)	8.846
Arestas (Original)	31.839
Grau mínimo	1
Grau máximo	88
Grau médio	7,2
Densidade	$\approx 0,0008$
Componentes Fortemente Conexas (SCC)	5.613
Componentes Fracamente Conexas (WCC)	3
Nós na maior WCC (Componente Fracamente Conexa)	8.842
Arestas na maior WCC	31.837
Nós na maior SCC (Componente Fortemente Conexa)	3.234
Arestas na maior SCC	13.453
Diâmetro (Comp. Gigante não-direcionada)	9
Raio (Comp. Gigante não-direcionada)	6
Comprimento Médio dos Caminhos	4,6
Coeficiente de Clusterização Médio	0,0072
Número de Triângulos	1.112
Grafo Euleriano?	Não

Tabela 2: Desempenho Empírico e Complexidade Teórica dos Algoritmos ($n = 30$, IC 95% Normal Z)

Algoritmo	Complexidade Teórica	Média (s)	Desvio Padrão (s)	IC 95% (s)
Busca em Profundidade (DFS)	$O(V+E)$	0,00929	0,00486	[0,00747; 0,01111]
Busca em Largura (BFS)	$O(V+E)$	0,03454	0,06202	[0,01138; 0,05770]
Dijkstra (origem única)	$O((V+E)\log V)$	0,07005	0,00954	[0,06649; 0,07362]
Tarjan (SCC, grafo direcionado)	$O(V+E)$	0,01951	0,00807	[0,01662; 0,02240]
Floyd-Warshall (ego-net, 50 nós)	$O(V^3)$	0,00312	0,00041	[0,00297; 0,00327]
Algoritmo de Prim (MST)	$O((V+E)\log V)$	0,07734	0,01587	[0,07166; 0,08301]
Kruskal (MST)	$O(E \log E)$	0,08078	0,01766	[0,07446; 0,08710]
Verificação de Eulerianidade	$O(V+E)$	Resultado determinístico: Não Euleriano		

Ataque direcionado aos 5% de maior grau (442 nós, execução única): a rede fragmentou-se de forma drástica: a maior componente reteve apenas **90,9%** dos nós restantes, o número de componentes saltou para ≈ 18 e o comprimento médio dos caminhos aumentou para $\approx 5,3$. A fração de nós isolados atingiu $\approx 1,8\%$. A queda de conectividade é proporcionalmente maior que na remoção aleatória, confirmando a assimetria de robustez característica de redes com hubs dominantes.

6.4 Descoberta Mais Interessante

A descoberta mais relevante foi a **coexistência de alta resiliência e alta vulnerabilidade no mesmo grafo**. A rede Gnutella tolera a perda de centenas de nós aleatórios sem colapso significativo — algo intuitivamente esperado em sistemas P2P descentralizados. Porém, a remoção cirúrgica de menos de 450 supernós (5% pelo grau) é suficiente para multiplicar por 6 o número de componentes isoladas e degradar sensivelmente o comprimento médio dos caminhos. Isso implica que, na prática, a rede Gnutella de 2002 era ao mesmo tempo

difícil de derrubar por falhas naturais e surpreendentemente frágil a ataques coordenados contra seus hubs.

7 DISCUSSÃO CRÍTICA

A execução do projeto evidenciou a convergência entre teoria de grafos e prática algorítmica. A inviabilidade do Floyd-Warshall na rede completa (OV^3 gerando $\approx 6,9 \times 10^{11}$ operações) materializou o conceito de intratabilidade computacional. A análise de robustez reforçou que métricas globais (tamanho da maior componente, número de componentes) são mais informativas que percentuais isolados ao avaliar a resiliência de uma rede.

8 CONCLUSÃO

A topologia da rede Gnutella de 2002 demonstra ser uma adaptação orgânica voltada à alta eficiência de roteamento P2P, suportada por uma arquitetura *Small-World* e dependência de supernós. O estudo prático ratificou as formulações teóricas da disciplina, consolidando o entendimento de que

a escolha do algoritmo adequado deve invariavelmente considerar o domínio de dados e a arquitetura estrutural do problema.

ACKNOWLEDGMENTS

Expresso meus agradecimentos ao Professor Bruno Pereira dos Santos pelos direcionamentos teóricos fundamentais para a condução metodológica deste projeto.

REFERÊNCIAS

- [1] Jure Leskovec and Andrej Krevl. 2014. *SNAP Datasets: Stanford Large Network Dataset Collection*. <http://snap.stanford.edu/data>.